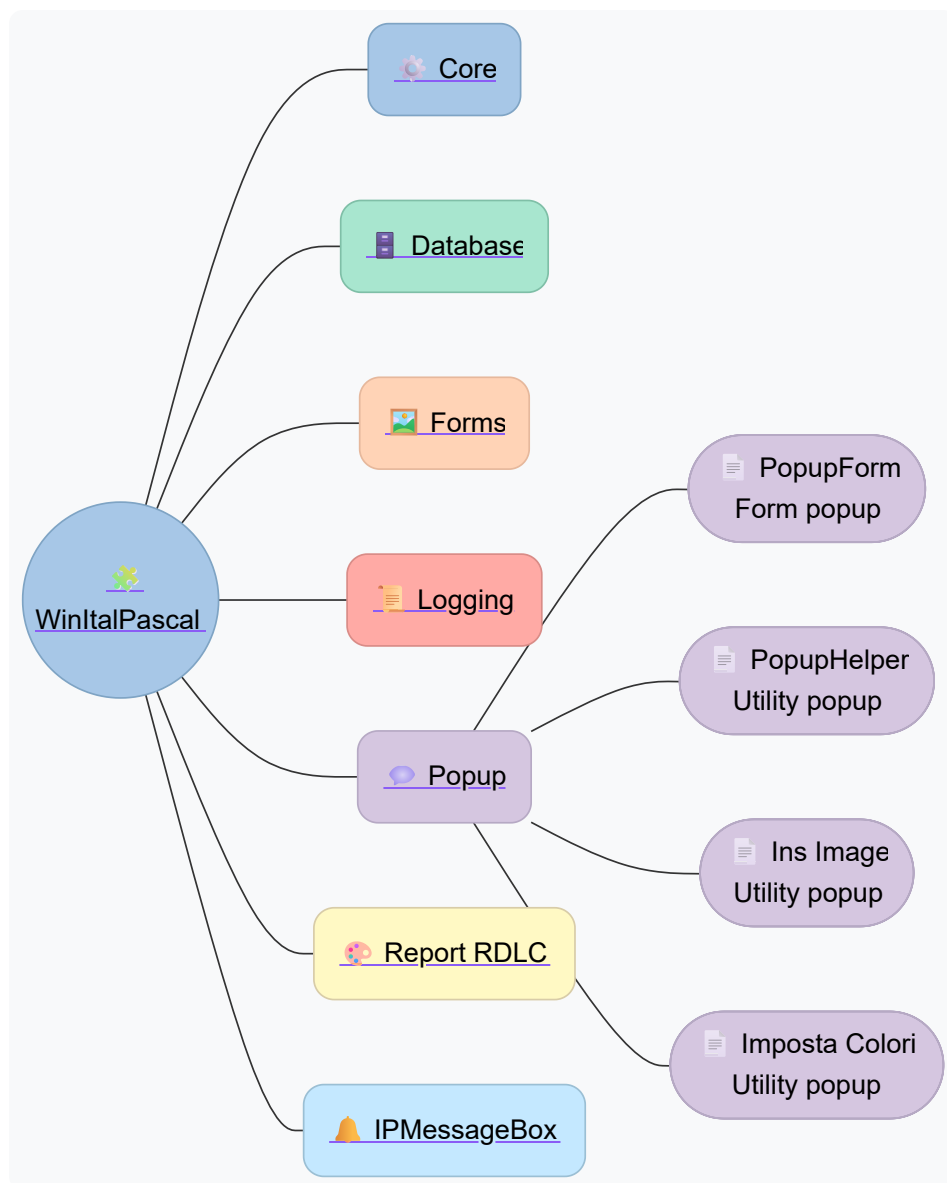


Ital Pascal



Ital Pascal

WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET	V2.0.6	DOWNLOADS	1.1K	LICENSE	MIT	GITHUB PAGES	ONLINE
-------	--------	-----------	------	---------	-----	--------------	--------

```
1 Public Class Form1
2     Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles
MyBase.Load
3         Try
4             ' Carica le immagini dalle risorse (My.Resources)
5             Dim imgInfo As Image = My.Resources.cashier ' Nome
dell'immagine senza estensione
6             Dim imgWarning As Image = My.Resources.calculator_50
7
8             ' Associa i popup ai pulsanti
9             PopupHelper.AttachPopup(Button1, "Informazioni utili" & vbCr
& "Altre informazioni", imgInfo)
10            PopupHelper.AttachPopup(Button2, "Attenzione! Controlla i
dati", imgWarning)
11
12            ' Esempio colora Sfondo e Testo
13            Dim imgEsci As Image = My.Resources.exit_100
14            PopupHelper.AttachPopup(EsciPicture, "aiuto" & vbCrLf &
"Esci dal programma", imgEsci, Color.GreenYellow, Color.Blue)
15
16            Catch ex As Exception
17                MessageBox.Show("Errore nel caricamento delle immagini: " &
ex.Message)
18            End Try
19        End Sub
20    End Class
21
```



WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET	V2.0.6	DOWNLOADS	1.1K	LICENSE	MIT	GITHUB PAGES	ONLINE
-------	--------	-----------	------	---------	-----	--------------	--------

◆ Analisi del codice **PopupForm**

1. Scopo generale

Il codice definisce una classe **PopupForm** che estende **Form** di Windows Forms. La classe è pensata per mostrare una finestra di notifica (popup) con:

- un messaggio di testo,
- un'eventuale immagine,
- colori personalizzabili (sfondo e testo),
- un effetto di fade-in (apertura graduale),
- la possibilità di posizionarsi vicino a un controllo specifico,
- la chiusura automatica dopo un intervallo di tempo.

2. Componenti principali

Elemento	Descrizione	Note
fadeTimer	Timer (read-only) usato per l'effetto di fade-in.	Intervallo 30 ms.
closeTimer	Timer opzionale per chiudere il popup automaticamente.	Viene creato solo quando AutoClose è chiamato.
Costruttore	Accetta message , img , backgroundColor , textColor .	Configura il form, i colori di default, i controlli UI e il timer di fade.
ShowPopup()	Mostra il form e avvia fadeTimer .	Imposta Opacity a 0 prima di mostrare.
FadeIn()	Gestore di fadeTimer.Tick .	Ferma il timer quando l'opacità è completa.

Elemento	Descrizione	Note
	Incrementa l'opacità di 0.08 fino a 1.0.	
<code>ClosePopup()</code>	Ferma e rimuove <code>fadeTimer</code> , chiude il form.	Gestisce anche la pulizia del timer.
<code>ShowNearControl(ctrl)</code>	Posiziona il popup vicino a <code>ctrl</code> , evitando di uscire dallo schermo.	Calcola coordinate in base alla posizione del controllo e all'area di lavoro dello schermo.
<code>AutoClose(milliseconds)</code>	Avvia <code>closeTimer</code> che chiude il popup dopo <code>milliseconds</code> .	Sostituisce eventuali timer precedenti.

Struttura interna del form

- **Panel principale** (`panel`) con colore di sfondo e padding.
- **FlowLayoutPanel** (`layout`) per disporre in riga l'immagine (se presente) e la label di testo.
- **PictureBox** (`pic`) per l'immagine.
- **Label** (`lbl`) per il messaggio.

3. Flusso di esecuzione

1. Creazione

- Il costruttore imposta le proprietà del form (`FormBorderStyle.None`, `TopMost`, ecc.).
- Se i colori non sono specificati, vengono recuperati da `Colori.GetColor`.
- Viene costruito l'albero dei controlli (panel → layout → pic + lbl).
- Viene creato `fadeTimer` e associato al metodo `FadeIn`.

2. Mostrare il popup (`ShowPopup`)

- Se il form è già chiuso (`IsDisposed`) esce.
- Imposta `Opacity = 0`.
- Chiama `Show()` per renderlo visibile.
- Avvia `fadeTimer`.

3. Effetto fade-in (`FadeIn`)

- Ogni tick (30 ms) aumenta `Opacity` di 0.08.
- Quando `Opacity >= 1.0` il timer si ferma.

4. Chiusura (`ClosePopup`)

- Ferma e rilascia `fadeTimer`.
- Chiude il form se non è già stato chiuso.

5. Posizionamento vicino a un controllo (`ShowNearControl`)

- Calcola la posizione dello schermo del controllo.

- Determina `popupX` e `popupY` in modo che il popup appaia sotto il controllo, ma non oltre i bordi dello schermo.
- Imposta `Location` e chiama `ShowPopup`.

6. **Chiusura automatica** (`AutoClose`)

- Se esiste un timer precedente, lo interrompe e lo elimina.
- Crea un nuovo `Timer` con l'intervallo richiesto.
- Al tick, chiude il popup e rilascia il timer.

Crea un popup personalizzabile, con animazione di apertura e posizionamento intelligente.

Ital Pascal

WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET

V2.0.6

DOWNLOADS

1.1K

LICENSE

MIT

GITHUB PAGES

ONLINE

◆ Analisi del codice **PopupHelper**

1. Scopo generale

Il file `PopupHelper` è una classe **utility** (non ereditabile) che gestisce la visualizzazione di finestre popup (tooltip personalizzate) in un'applicazione Windows Forms.

Il suo compito principale è:

- **Attaccare** un popup a un controllo (`Control`) in modo che appaia quando l'utente passa il mouse sopra di esso e sparisca quando il mouse lo lascia.
- Fornire metodi **manuali** per mostrare o nascondere un popup in modo programmatico.
- Gestire il **stato** di un popup attivo (solo uno al tempo) e garantire che non vengano creati popup centrati contemporaneamente (`isCenterPopupActive`).

2. Componenti chiave e funzioni

Funzione	Descrizione	Parametri	Note
<code>AttachPopup</code>	Attacca eventi <code>MouseEnter</code> e <code>MouseLeave</code> a un controllo.	<code>ctrl As Control</code> , <code>message As String</code> , <code>img As Image?</code> , <code>backgroundColor As Color?</code> , <code>textColor As Color?</code>	Se i colori non sono specificati, vengono usati valori di default (giallo per sfondo, nero per testo).
<code>ShowPopup</code>	Mostra un popup in modo manuale (senza	<code>ctrl As Control</code> , <code>message As String</code> , <code>img As Image?</code> , <code>backgroundColor As Color?</code> ,	Chiama <code>HidePopup</code> prima di creare un nuovo popup.

Funzione	Descrizione	Parametri	Note
	dipendere dal mouse).	<code>textColor As Color?</code>	
<code>HidePopup</code>	Nasconde e libera la risorsa del popup attivo.	Nessuno	Controlla se il popup è già stato chiuso/disposto.
<code>New PopupForm(...)</code>	Costruttore di una classe (non mostrata) che crea la UI del popup.	<code>message , img , backgroundColor , textColor</code>	Presuppone che <code>PopupForm</code> abbia i metodi <code>ShowNearControl</code> e <code>ClosePopup</code> .
<code>FrameworkLogger.LogError</code>	Registro di errori.	<code>ex As Exception , String</code>	Utilizzato in tutti i blocchi <code>Try/Catch</code> .

Variabili statiche

- `activePopup As PopupForm` – riferimento al popup attualmente visibile.
- `isCenterPopupActive As Boolean` – flag che indica se è attivo un popup centrato (usato per evitare conflitti).

3. Flusso di esecuzione

3.1 Attaccamento automatico (`AttachPopup`)

1. Impostazione colori di default

Se `backgroundColor` o `textColor` sono `Nothing`, vengono recuperati valori di default tramite `Colori.GetColor`.

2. Aggiunta degli handler

• `MouseEnter`

- Se `isCenterPopupActive` è `True`, l'evento viene ignorato.
- Chiama `HidePopup()` per chiudere eventuali popup precedenti.
- Crea un nuovo `PopupForm` con i parametri forniti.
- Chiama `ShowNearControl(ctrl)` per posizionare il popup vicino al controllo.

• `MouseLeave`

- Se `isCenterPopupActive` è `True`, l'evento viene ignorato.
- Chiama `HidePopup()` per chiudere il popup.

3. Gestione eccezioni

Ogni blocco è avvolto in `Try/Catch`; eventuali errori vengono registrati con

FrameworkLogger.LogError .

3.2 Visualizzazione manuale (ShowPopup)

1. Chiama `HidePopup()` per assicurarsi che non ci sia un popup già visibile.
2. Imposta i colori di default se non forniti.
3. Crea un nuovo `PopupForm` e lo mostra vicino al controllo tramite `ShowNearControl` .

3.3 Nascondimento (HidePopup)

1. Se `activePopup` non è `Nothing` e non è già stato chiuso (`IsDisposed` è `False`), chiama `ClosePopup()` per chiudere la finestra.
2. Imposta `activePopup` a `Nothing` per liberare il riferimento.

◆ Conclusione

`PopupHelper` è una classe di supporto che semplifica la gestione di popup in un'applicazione Windows Forms.

Attraverso metodi statici, consente sia l'attaccamento automatico basato sul mouse sia la visualizzazione manuale, mantenendo sempre un solo popup attivo e garantendo la pulizia delle risorse.

Il codice è ben strutturato, con gestione degli errori e uso di costanti di colore, ma può essere ulteriormente robusto con controlli di thread-safety e una gestione più esplicita dello stato dei popup centrati.